

Esercitazione: Calcolo delle Probabilità (Avanzato)

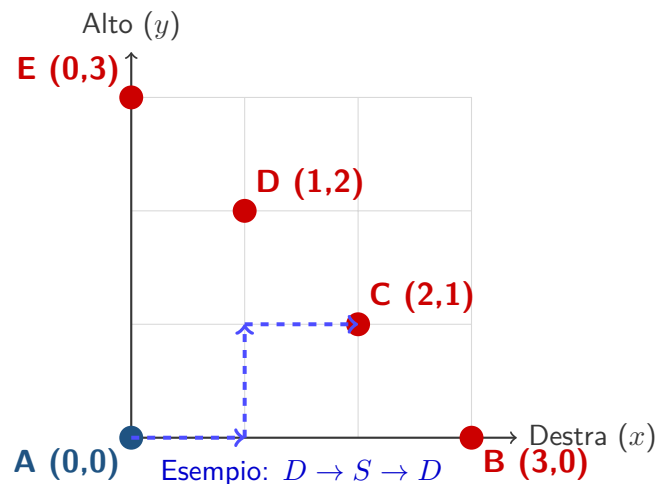
Quarta Media Attitudinale – Scheda di Sintesi e Consolidamento

Esercizio 1 – Il cammino del robot

Un piccolo robot parte dall'origine $A(0,0)$ di una griglia quadrata e compie un percorso di esattamente 3 passi. A ogni incrocio, il robot prende una decisione lanciando una moneta non truccata:

- Se esce **Testa (T)**, il robot fa un passo a **destra** (direzione $+x$, che indichiamo con D).
- Se esce **Croce (C)**, il robot fa un passo in **alto** (direzione $+y$, che indichiamo con S).

La griglia e i possibili punti di arrivo dopo 3 passi (B, C, D, E) sono mostrati nella figura seguente:



Risolvi i seguenti quesiti:

- Elenca tutti i possibili percorsi combinati di 3 passi (ad esempio $DDD, DDS, \dots$) e scrivi quanti sono in totale.
- Associa ciascun percorso dell'elenco al relativo punto di arrivo sulla griglia (ad esempio $DSD \rightarrow C(2,1)$) e compila una tabella che riassume quanti percorsi portano a ciascuno dei punti B, C, D ed E .
- Qual è la probabilità che il robot arrivi esattamente nel punto $C(2,1)$?
- Qual è la probabilità che il robot arrivi nel punto $B(3,0)$?
- Qual è la probabilità che il robot termini il suo cammino in un punto con ordinata $y \geq 2$?

Esercizio 2 – Il torneo di tennis al meglio delle tre

Due giovani tennisti, Riccardo e Sofia, si sfidano in un torneo finale. Vince il torneo il giocatore che si aggiudica per primo due partite (il torneo è strutturato “al meglio delle tre partite”: si disputano al massimo tre partite, e il torneo termina non appena un giocatore ottiene due vittorie).

I dati storici indicano che in ogni singola partita:

- La probabilità che vinca **Riccardo** è pari a 0,6 (che indichiamo con R).
- La probabilità che vinca **Sofia** è pari a 0,4 (che indichiamo con S).

L'esito di ogni singola partita è indipendente dalle altre.

- a) Disegna un diagramma ad albero probabilistico che rappresenti lo svolgimento del torneo, indicando su ciascun ramo la relativa probabilità e in corrispondenza di ogni foglia il vincitore finale del torneo.
- b) Qual è la probabilità che Riccardo si aggiudichi il torneo vincendo esattamente le prime due partite consecutive (esito RR)?
- c) Qual è la probabilità complessiva che Sofia vinca il torneo? Mostra i calcoli dettagliati.
- d) Qual è la probabilità che per decretare il vincitore del torneo sia necessario disputare esattamente tre partite?

Esercizio 3 – Il sacchetto di caramelle

Un sacchetto coperto contiene inizialmente 12 caramelle alla fragola (rosse) e un numero imprecisato x di caramelle al limone (gialle). Sappiamo che estraendo una caramella a caso dal sacchetto, la probabilità di pescarne una alla **fragola** è esattamente pari a 0,6.

- a) Determina per via algebrica il numero x di caramelle al limone inizialmente contenute nel sacchetto e calcola il numero totale di caramelle presenti.
- b) Supponiamo ora di effettuare due estrazioni successive dal sacchetto **senza reinserimento** (la prima caramella viene estratta e tenuta fuori, poi si procede all'estrazione della seconda). Disegna un diagramma ad albero probabilistico dettagliato per descrivere questo esperimento a due stadi, indicando le frazioni corrette delle probabilità su ciascun ramo.
- c) Calcola la probabilità che le due caramelle estratte siano **entrambe dello stesso gusto**.
- d) Calcola la probabilità che le due caramelle estratte siano di **gusto diverso**.

Esercizio 4 – La sfida dei dadi speciali

Due amici, Giovanni e Chiara, inventano un gioco lanciando due dadi speciali a sei facce non standard.

- Giovanni lancia il **Dado A**, le cui facce sono numerate con: $\{2, 2, 2, 5, 5, 5\}$.
- Chiara lancia il **Dado B**, le cui facce sono numerate con: $\{3, 3, 3, 3, 4, 4\}$.

I dadi vengono lanciati contemporaneamente. Vince la sfida chi ottiene il numero strettamente maggiore.

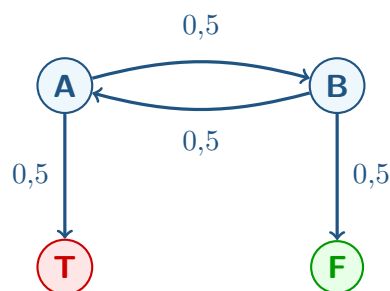
- a) Costruisci una tabella a doppia entrata 6×6 che illustri tutte le possibili combinazioni dei risultati dei due dadi (Dado A sulle righe e Dado B sulle colonne).
- b) Per ogni casella della tabella, scrivi chi si aggiudica la vittoria (G per Giovanni, C per Chiara).
- c) Determina la probabilità di vittoria di Giovanni (P_G) e la probabilità di vittoria di Chiara (P_C).
- d) Stabilisci se questo gioco è equo, oppure se favorisce uno dei due giocatori. Giustifica la risposta.

Esercizio 5 – Il labirinto stocastico del topo

Un piccolo topo da laboratorio viene introdotto in un labirinto a stanze. Il topo parte dalla **Stanza A**. A ogni passo:

- Dalla **Stanza A**, il topo può scegliere di spostarsi nella **Stanza B** con probabilità 0,5, oppure di infilarsi in un cunicolo cieco che conduce a una **Trappola (T)** con probabilità 0,5.
- Dalla **Stanza B**, il topo può scovare l'uscita dove c'è il **Formaggio (F)** (successo) con probabilità 0,5, oppure ritornare indietro nella **Stanza A** con probabilità 0,5.

Una volta che il topo finisce nella Trappola (T) o raggiunge il Formaggio (F), l'esperimento termina immediatamente.



- Rappresenta le scelte del topo nei primi 3 passi tramite un diagramma ad albero probabilistico dettagliato. Per ogni ramo scrivi la relativa probabilità e in corrispondenza dei nodi terminali indica l'esito finale.
- Calcola la probabilità che il topo riesca a raggiungere il **Formaggio (F)** in **al massimo 3 passi** complessivi.
- Calcola la probabilità che il topo finisca nella **Trappola (T)** in **al massimo 3 passi**.
- Calcola la probabilità che dopo 3 passi l'esperimento **non sia ancora terminato** (il topo si trova ancora in una stanza di transito).